APCS 程式設計系列 · U03 · 實作初級 · Python版

迴圈 重點講義

for 與 while · 累加計數與找最大最小 · 拆位數 · 巢狀迴圈與執行次數 · break / continue · 跑得夠快嗎

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）

1. for 迴圈：知道要跑幾次就用 for

Python 1 加到 n

```python
n = int(input())
s = 0
for i in range(1, n + 1):   # range(起點, 終點) 不含終點！
    s += i
print(s)
```

輸入	輸出
100	5050

想跑的數	C / C++	Python
0, 1, ..., n-1	for (i = 0; i < n; i++)	for i in range(n)
1, 2, ..., n	for (i = 1; i <= n; i++)	for i in range(1, n + 1)
n, n-1, ..., 1	for (i = n; i >= 1; i--)	for i in range(n, 0, -1)
1, 4, 7, ...（每次 +3）	for (i = 1; i <= n; i += 3)	for i in range(1, n + 1, 3)

陷阱提醒 差一（off-by-one）是迴圈頭號殺手

【錯】range(1, n) 只跑到 n - 1！要包含 n 必須寫 range(1, n + 1)。

【錯】迴圈結束後 i 停在「最後一個值」，不是終點。range(0, 10, 4) 跑完 i 是 8。

2. while 迴圈：不知道要跑幾次，就看條件

Python 拆位數：各位數字和、位數、翻轉

```python
n = 120345
digits = total = rev = 0
while n > 0:
    d = n % 10          # 取出個位數
    total += d
    rev = rev * 10 + d  # 接到翻轉數的尾巴
    digits += 1
    n //= 10            # 去掉個位數
print(digits, total, rev)
```

輸入	輸出
（不需要輸入）	6 15 543021

陷阱提醒

【錯】n = 0 時迴圈一次都不跑，位數會算成 0。題目若可能輸入 0，要另外處理。

【錯】while 條件永遠成立（忘了更新變數）就是無窮迴圈，送出後會「超時」。

3. 讀 n 個數：累加、計數、找最大最小

Python 第一行 n，第二行 n 個整數

```python
n = int(input())
nums = list(map(int, input().split()))
total, mx, mn, even = 0, nums[0], nums[0], 0
for x in nums:
    total += x
    mx = max(mx, x)
    mn = min(mn, x)
    if x % 2 == 0:
        even += 1
print(total, mx, mn, even)
```

輸入	輸出
5 -3 8 -10 7 4	6 8 -10 3

陷阱提醒 最大值的初始值

【錯】mx 從 0 開始：如果所有數都是負的，答案會錯印成 0。

【對】直接用第一個數 nums[0] 當初始值；或用 float('-inf')。

4. 巢狀迴圈：數清楚跑了幾次（識讀必考）

Python 內層從 i 開始：總共跑 1 + 2 + … + n 次

```python
n, cnt = 4, 0
for i in range(1, n + 1):
    for j in range(i, n + 1):
        cnt += 1
print(cnt)     # 4 + 3 + 2 + 1 = 10
```

輸入	輸出
（不需要輸入）	10

數次數的方法

- 兩層都從 1 跑到 n：n × n 次。
- 內層從 i 跑到 n（或 1 跑到 i）：n + (n-1) + … + 1 = n(n+1)/2 次。
- 數不出來時，把 n 換成 3 或 4，把每一圈的 (i, j) 列成表，一個一個數。

5. break 與 continue

- **break**：立刻跳出「這一層」迴圈（巢狀迴圈只跳出最內層）。
- **continue**：跳過這一圈剩下的程式，直接進下一圈（for 的 i++ 還是會做）。
- Python 的 for…else：迴圈「沒有被 break」正常跑完，才會執行 else。

Python 找 n 的最小質因數

```python
n = int(input())
ans = n                 # 找不到就代表 n 自己是質數
d = 2
while d * d <= n:
    if n % d == 0:
        ans = d
        break
    d += 1
print(ans)
```

輸入	輸出
91	7

6. 跑得夠快嗎？用 n 估算

n 的範圍	可以接受的寫法	說明
$n \leqq 10^3 \sim 10^4$	兩層迴圈 $O(n^2)$	10^8 次以內，大約 1 秒
$n \leqq 10^5 \sim 10^6$	一層迴圈 O(n)、O(n log n)	兩層就是 10^{10} 次，一定超時
$n \leqq 10^{12}$ 以上	$O(\sqrt{n})$ 或公式 O(1)	例如找因數只要試到 $\sqrt{n}$

- 經驗法則：C++ 每秒約 10^8 次簡單運算；Python 大約慢 10 ~ 50 倍，要更注意迴圈次數。
- 上一段找最小質因數用 d * d <= n，只試到 $\sqrt{n}$：n = 10^{12} 也只要跑 10^6 次。

讀完這份，你應該要會

- □ 知道 range(1, n) 只跑到 n - 1
- □ 會用 while 拆出每一位數字，算位數、數字和、翻轉數
- □ 找最大值不會用 0 當初始值
- □ 看到巢狀迴圈，能數出總共跑幾次
- □ break 跳出幾層、continue 跳到哪裡，講得出來
- □ 看到 $n \leq 10^5$，知道兩層迴圈會超時

有一項沒把握，就回去重看那一段，再做練習題。

看影片講解、問問題

YouTube 莊老數學教室　　IG @jf_chuang　　LINE 諮詢 jenfoo2021

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）